
EJERCICIO DE BASES DE DATOS-ACTIVIDADES DEPORTIVAS

La empresa AlmeriAdventure quiere informatizar su sistema informático para gestionar las diferentes excursiones, rutas, recursos utilizados y localizaciones visitadas por los diferentes usuarios. Para ello hemos recabado la siguiente información con el gerente de la empresa en el que se exponen todos los requerimientos que se desea:

La empresa está formada por una serie de empleados de los que se almacenan para todos ellos el DNI, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono, dirección y salario.

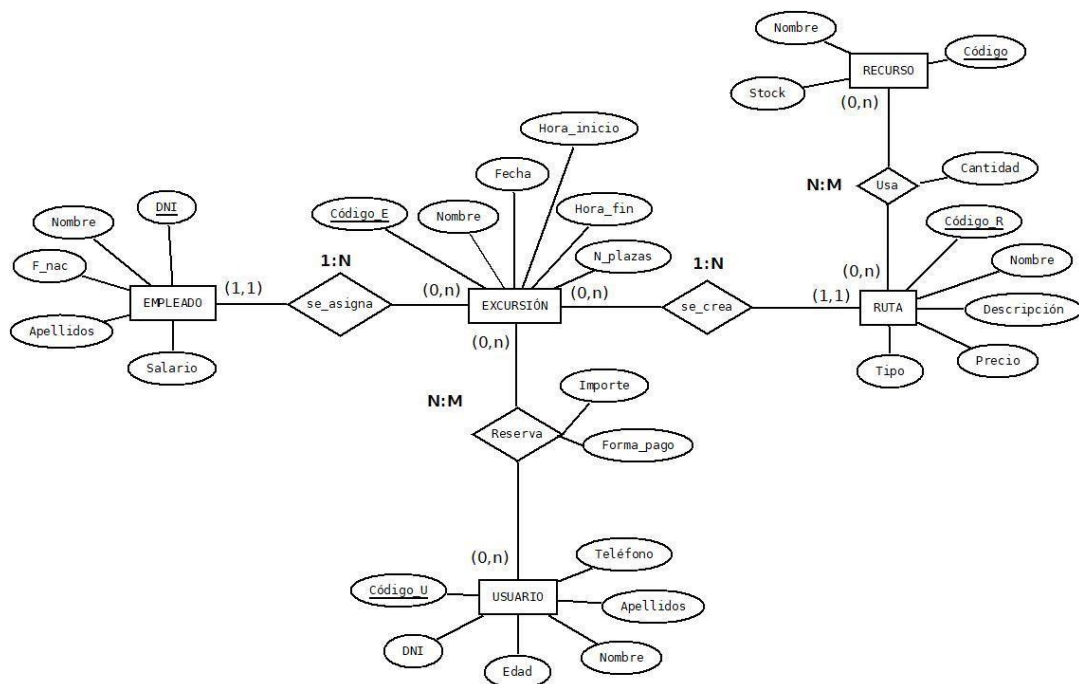
Las distintas rutas con las que la empresa trabaja guardan un número de referencia, un nombre corto, una descripción y el precio. Las rutas pueden ser infantiles y generales. De las infantiles se desea guardar además la edad mínima y máxima permitida y de las rutas generales se almacena también el nivel de dificultad y el desnivel medio. De cada ruta se pueden crear distintas excursiones programadas. Para ello, cuando se crea una excursión nueva en el sistema, se debe asociar a una única ruta y se le asigna un guía encargado de la misma. Además, será necesario guardar el código identificativo de la excursión, la fecha en la que se realizará, la hora de inicio y hora de fin y el número de plazas máximo.

Los usuarios que se dan de alta en el sistema mediante la aplicación deben almacenar su DNI, su nombre y apellidos y teléfono de contacto. Un usuario puede ser familiar de otro usuario de la app y es interesante conocer el tipo de parentesco. Cuando un usuario reserva una excursión es necesario almacenar el importe pagado y la forma de pago (ej.bizum, tarjeta). Un mismo usuario podrá registrarse en diferentes excursiones siempre y cuando éstas sean en fechas distintas.

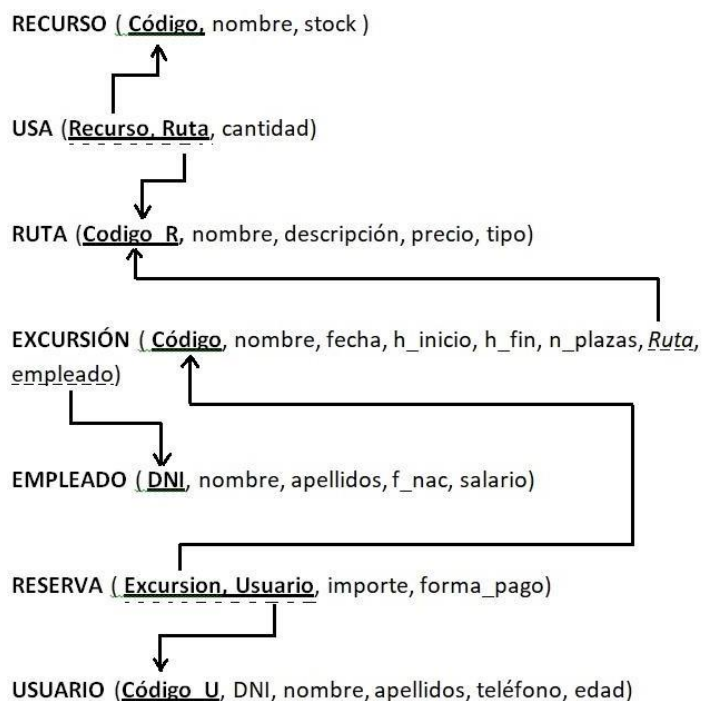
Las rutas recorren una serie de localizaciones de las que se desea conocer el nombre corto que es único, un número identificativo, una breve descripción y el principal interés o motivo que suscita. Una misma localización puede formar parte de diferentes rutas y siempre será necesario guardar el número de orden que ocupa cada localización en cada una de las rutas para saber el recorrido de la misma.

La empresa también cuenta con una serie de recursos (quads, caballos, piragüas, mountain bikes, 4x4, etc.) de los que es necesario almacenar una referencia, el nombre del recurso que será único y el stock o cantidad total. Un recurso puede ser utilizado en ninguna, en una o en varias localizaciones y por tanto es necesario conocer la cantidad exacta que se necesita de cada recurso en cada localización. Pero en una localización nunca podrá usarse más de un recurso distinto.

Diagrama E-R



Modelo Relacional



CONSULTAS.

- 1.- Obtener un listado de todas las rutas.**
- 2.- Obtener el código de excursión, nombre, dni del empleado y número de plazas de las excursiones que se realizaron en el mes de Febrero de 2020.**
- 3.- Obtener todos los datos de los empleados mayores de 40 años y con un salario superior a 1100 euros.**
- 4.- Obtener el nombre y descripción de las rutas de tipo 'Media' y con un precio mayor a 30 euros.**
- 5.- Obtener un listado con el nombre y apellidos de todos los usuarios que hayan participado en la excursión con código 'EX005'.**
- 6.- Obtener por cada uno de los recursos almacenados, su nombre y el número total de rutas en las que se utiliza cada uno. En el listado debe aparecer todos los recursos incluso si alguno/s no se utilizan en ninguna ruta almacenada en ese momento.**
- 7.- Obtener por cada ruta, el nombre, descripción y el número de excursiones que se ha realizado para esa ruta ordenadas de mayor a menor por número de excursiones.**
- 8.- Obtener por cada mes (con el formato de nombre y no de número ej. Noviembre), la cantidad de excursiones realizadas ordenadas por número de excursiones de mayor a menor.**
- 9.- Obtener un listado con el código de ruta y nombre de las rutas en el mismo campo y anteponiendo el código al nombre de la siguiente forma (ej; 01 . Cabo de Gata) de las rutas que sean 'difíciles' ó 'extremas' y cuyo precio sea superior a 25 euros, ordenados por código de ruta.**
- 10.- Obtener el nombre, descripción y precio de aquellas rutas que superen o igualen el precio medio de todas las rutas. Ordenar de mayor a menor precio.**
- 11.- Obtener un listado con el nombre y DNI de los empleados que no han realizado nunca ninguna excursión.**
- 12.- Obtener un listado con el nombre de todas las excursiones en las**

que se haya utilizado como recurso 'caballos'.

13.- Obtener por cada empleado el tiempo medio de duración de las excursiones que ha realizado.

14.- Obtener por cada excursión, el código, nombre, número de participantes y el importe total de las reservas.

15.- Obtener el código, nombre y precio de la ruta más barata y la más cara.

16.- Obtener un listado de excursiones (código, nombre y número de usuarios) en las que hayan participado más de 5 usuarios y el precio de la ruta asociada a la excursión sea superior a 20 euros. Ordenar por el número de usuarios de mayor a menor.

17.- Mostrar un listado de los empleados que han realizado dos o más excursiones en las que hayan participado más de 8 usuarios.

18.- Mostrar un listado de los usuarios (código, nombre y apellidos) que hayan participado en dos o más excursiones en las que se haya utilizado como recurso 'quads'

INSERCCIÓN, BORRADO Y MODIFICACIÓN DE DATOS.

1.- Insertar los siguientes datos en la tabla EXCURSIÓN teniendo en cuenta que debes insertar sólo los valores necesarios en los campos correspondientes.

EXCURSIÓN							
Código_E	Nombre	Fecha	H_inicio	H_fin	N_plazas	Ruta	Empleado
EX013	Visita a las canteras	2022-02-27	08:00	15:00	20	null	88888888O
EX014	Invernadero con encanto	2022-06-06	null	null	35	R09	33333333M
EX015	Playa de los muertos desde otra vista	2022-08-05	11:00	16:00	null	null	null

NOTA: Tienes que crear la ruta R09 para poder crear la excursión EX014, los datos son: Nombre: Visita invernaderos, Descripción: Invernadero por

dentro y funcionamiento, Precio: 50 y Tipo: Fácil.

2.- Incrementar en 5 plazas todas las excursiones realizadas desde el mes de marzo al mes de junio (este incluido) de 2020. (Debes hacerlo con una única sentencia).

3.- Eliminar los recursos que nunca han sido utilizados o asignados en ninguna ruta. (Debes hacerlo con una única sentencia)

4.- Actualiza el salario de los empleados 150 euros más, a todos aquellos que han organizado tres excursiones 2020. (Debes hacerlo con una única sentencia)

5.- Insertar todos las excursiones en HISTÓRICO_EXCURSIONES incluyendo además de los campos propios de la tabla excursiones, el tiempo transcurrido desde que se inicia hasta que finaliza.(Debes hacerlo con una única sentencia)

6.-Decrementar el stock en 5 unidades aquellos recursos que han sido asignados a más de dos rutas (Debes hacerlo con una única sentencia)

7.-Insertar en la tabla RANKING_EXCURSIONES por cada excursión, su código, su nombre y cuantas veces se ha reservado. (Debes hacerlo con una única sentencia).